BÁO CÁO PHẦN 4 BIẾN ĐỔI HOUGH VÀ HẬU XỬ LÝ TÌM HAI BIÊN ĐƯỜNG

Cắt ROI hình thang thích ứng, Probabilistic Hough, lọc độ dốc và hồi quy tuyến tính có trọng số tìm hai biên đường

Module Biến đổi Hough

1 Mục tiêu và phạm vi

Pipeline của nhóm gồm: Tiền xử lý màu HSV, Canny phát hiện cạnh, ROI kết hợp biến đổi Hough, rồi chọn hai biên đường để bàn giao cho phần đánh giá [1], [2]. Phần này chịu trách nhiệm cho Module 4: nhận ảnh cạnh nhị phân kích thước 960 × 540 từ Canny (`outputs/canny/edges/`), áp dụng vùng quan tâm (ROI), trích xuất các đoạn thẳng, lọc theo độ dốc, gộp thành hai biên trái / phải và tái dựng đa giác mặt đường.

Báo cáo trả lời sáu câu hỏi trọng tâm:

1. Nguyên lý bỏ phiếu trong không gian tham số (ρ, θ) hoạt động thế nào, và vì sao Probabilistic Hough (P-Hough) phù hợp hơn Standard Hough trong bài toán này.
2. Vùng quan tâm (ROI) hình thang cần thiết kế với tỷ lệ nào để bao trọn vùng chân trời thực nghiệm của bộ dữ liệu mà không nạp nhiễu nền.
3. Bộ lọc độ dốc và ràng buộc không gian hoạt động ra sao để loại bỏ các vạch ngang (gờ giảm tốc, vạch sang đường, nắp capo) và phân tách chính xác cụm trái/phải.
4. Thuật toán hồi quy biên đường có trọng số theo chiều dài đoạn thẳng giải quyết bài toán kỳ dị độ dốc đứng như thế nào.
5. Hiệu năng định lượng của Hough trên 50 ảnh (tỷ lệ bắt biên, chỉ số IoU, sai số vị trí biên MAE, và thời gian thực thi FPS) ra sao.
6. Giới hạn hình học của Hough đường thẳng khi gặp khúc cua cong (`curved`) biểu hiện như thế nào.

Ranh giới đánh giá: Module 4 chịu trách nhiệm tìm ra hai đường biên vật lý và đa giác mặt đường. Việc tích hợp toàn diện từ ảnh gốc đến mask dự đoán, chạy ablation study (có/không lọc màu) và phân tích tổng thể toàn pipeline sẽ do Phần 5 hoàn thiện.

2 Nguyên lý biến đổi Hough cho đường thẳng

2.1 Không gian tham số Hessian

Trong tọa độ Descartes $y = mx + b$, một đường thẳng đứng có hệ số góc $m \to \infty$, dẫn đến vùng tìm kiếm không bị chặn. Biến đổi Hough biểu diễn đường thẳng trong hệ tọa độ cực Hessian [3]:

$$\rho = x\cos\theta + y\sin\theta$$

Trong đó:

- ρ là khoảng cách đại số vuông góc từ gốc tọa độ $(0, 0)$ đến đường thẳng.
- θ là góc giữa trục hoành Ox và pháp tuyến của đường thẳng ($\theta \in [0, \pi)$).

Mỗi điểm cạnh (x_i, y_i) trong không gian ảnh tương ứng với một đường hình sin trong không gian tham số (ρ, θ). Giao điểm của nhiều đường hình sin là tọa độ (ρ_0, θ_0) của đường thẳng đi qua các điểm cạnh đó. Bộ tích lũy (accumulator array) chia rời rạc không gian (ρ, θ) thành các ô lưới và đếm số phiếu bầu. Ô có số phiếu lớn hơn ngưỡng `threshold` được xem là đường thẳng được phát hiện.

2.2 So sánh Standard Hough và Probabilistic Hough

Belhadri và cộng sự [1] cũng như Wang và cộng sự [2] đều áp dụng biến đổi Hough sau Canny. Tuy nhiên có sự khác biệt bản chất giữa hai biến thể:

Đặc trưng	Standard Hough (`cv2.HoughLines`)	Probabilistic Hough (`cv2.HoughLinesP`)
Cơ chế lấy mẫu	Quét toàn bộ mọi pixel cạnh trong ảnh	Lấy mẫu ngẫu nhiên có kiểm soát
Dạng đầu ra	Cặp vô hạn (ρ, θ) kéo dài xuyên suốt ảnh	Đoạn thẳng hữu hạn $[x_1, y_1, x_2, y_2]$ có điểm đầu và điểm cuối
Lọc đoạn ngắn	Không hỗ trợ trực tiếp (đường vô hạn)	Cho phép lọc theo chiều dài (`minLineLength`)
Nối đứt đoạn	Không hỗ trợ nối rời rạc	Hỗ trợ nối đoạn đứt quãng (`maxLineGap`)
Thời gian chạy	Phụ thuộc tổng số pixel cạnh, chậm hơn khi ảnh nhiều nhiễu	Nhanh hơn đáng kể, phù hợp mục tiêu thời gian thực



Hình 4.1 So sánh Standard Hough và P-Hough trên ảnh normal_12. P-Hough trả về các đoạn thẳng hữu hạn tập trung sát lòng đường, không sinh các đường vô hạn cắt chéo qua nắp capo hay bầu trời.

Thực nghiệm đo trên ảnh `normal_12` cho thấy: Standard Hough trả về 19 đường vô hạn cắt ngang toàn bộ khung hình, trong khi P-Hough trả về 10 đoạn thẳng cục bộ ôm sát vạch đường. Do đó, đồ án chọn **Probabilistic Hough (P-Hough)** làm phương pháp nhận dạng chính.

3 Thiết kế vùng quan tâm (ROI) và bộ lọc độ dốc

3.1 Hình học ROI hình thang thích ứng

Belhadri và cộng sự [1] sử dụng mặt nạ ROI hình thang để triệt tiêu các cạnh ngoài lòng đường. Khảo sát ground truth của 50 ảnh thực nghiệm trong đồ án cho thấy:

- Điểm cao nhất của mặt đường (đường chân trời/vanishing point) có trung vị $y = 0.456 \times H$ (khoảng dòng 246 trên ảnh cao 540).
- Bề rộng lòng đường tại vị trí giữa ảnh ($y = 300$) đạt trung bình 54.8% chiều rộng khung hình.

Do đó, tỷ lệ ROI được thiết kế như sau:

$$\text{top_left} = (x_c - 0.175W, 0.48H), \text{top_right} = (x_c + 0.175W, 0.48H)$$

$$\text{bottom_left} = (x_c - 0.49W, 0.98H), \text{bottom_right} = (x_c + 0.49W, 0.98H)$$

với $x_c = W/2 = 480$. Cắt bỏ 2% phần đáy dưới ($y > 0.98H$) giúp loại bỏ hoàn toàn viền nắp capo của xe gắn camera. Mặt nạ nhị phân được tạo bằng `cv2.fillPoly` và áp lên ảnh cạnh bằng `cv2.bitwise_and`.

3.2 Bộ lọc độ dốc và ràng buộc không gian

Trong hệ tọa độ ảnh (Ox hướng sang phải, Oy hướng xuống dưới):

- Đường biên trái xuất phát từ đáy-trái đi lên trên-phải hướng về tâm: $\Delta x = x_2 - x_1 > 0$ khi $\Delta y = y_2 - y_1 < 0$. Do đó hệ số góc $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} < 0$.
- Đường biên phải xuất phát từ đáy-phải đi lên trên-trái hướng về tâm: $\Delta x < 0$ khi $\Delta y < 0$. Do đó hệ số góc $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} > 0$.

Nhằm triệt tiêu nhiễu, thuật toán áp dụng hai tầng ràng buộc:

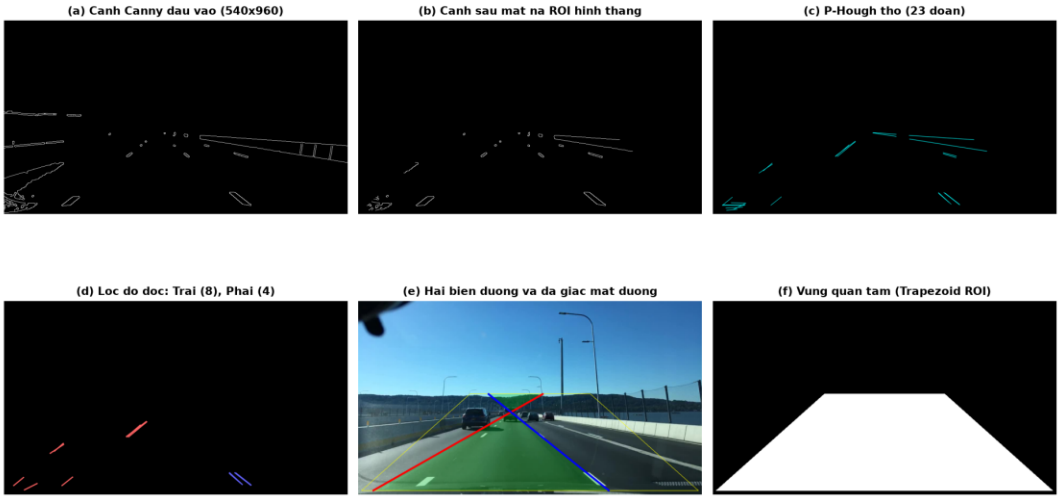
7. **Ràng buộc độ dốc tuyệt đối:** Loại bỏ các đoạn nằm ngang (gờ giảm tốc, vạch đi bộ sang đường, vết nối nhựa đường, bóng ngang) và các đoạn tiệm cận góc đứng:

$$0.30 \leq |m| \leq 4.00 (\text{tương đương góc nghiêng từ } 16.7^\circ \text{ đến } 76.0^\circ)$$

8. **Ràng buộc vị trí trung điểm ($x_{mid} = \frac{x_1 + x_2}{2}$):**

- Đoạn thuộc biên trái: $m < 0$ và $x_{mid} < 0.65W$.
- Đoạn thuộc biên phải: $m > 0$ và $x_{mid} > 0.35W$.

Quy tắc này ngăn chặn triệt để trường hợp một vạch chéo ngắn bên phải có độ dốc âm bị gán nhầm sang cụm biên trái.



Hình 4.2 Các bước trung gian trên ảnh normal_05: (a) Canny đầu vào; (b) Sau ROI hình thang; (c) 15 đoạn P-Hough thô; (d) Lọc độ dốc tách trái/phải; (e) Hai biên đường khớp được và đa giác mặt đường; (f) Mặt nạ ROI.

4 Thuật toán hồi quy biên đường có trọng số

4.1 Khắc phục kỳ dị độ dốc bằng hồi quy x theo y

Nếu mô hình hóa đường biên dạng $y = ax + b$, khi đường thẳng gần như thẳng đứng ($a \to \infty$), phép tính nghịch đảo ma trận hoặc tính độ dốc sẽ gặp bất ổn định số học nghiêm trọng. Vì tọa độ dọc y của ảnh bị chặn nghiêm ngặt trong khoảng $[y_{top}, y_{bottom}]$, thuật toán chọn mô hình hóa:

$$x = k \cdot y + b$$

Đạo hàm $k = \frac{\Delta x}{\Delta y}$ luôn hữu hạn và giải quyết trơn tru mọi góc nghiêng của làn đường.

4.2 Hồi quy tuyến tính có trọng số (Weighted Least Squares)

Mỗi đoạn thẳng thứ i tìm thấy bởi P-Hough đóng góp hai đầu mút $(x_{1,i}, y_{1,i})$ và $(x_{2,i}, y_{2,i})$ vào tập điểm hồi quy. Để các đoạn biên dài và rõ ràng có tiếng nói quyết định hơn các đoạn đứt vụn, trọng số w_i được đặt bằng chính chiều dài đoạn thẳng:

$$w_i = \sqrt{(x_{2,i} - x_{1,i})^2 + (y_{2,i} - y_{1,i})^2}$$

Hệ số k và b được tính theo công thức đóng giải tích:

$$\overline{y} = \frac{\sum 2w_i(y_{1,i} + y_{2,i})}{2\sum w_i}, \overline{x} = \frac{\sum 2w_i(x_{1,i} + x_{2,i})}{2\sum w_i}$$

$$k = \frac{\sum w_i\left[(y_{1,i} - \overline{y})(x_{1,i} - \overline{x}) + (y_{2,i} - \overline{y})(x_{2,i} - \overline{x})\right]}{\sum w_i\left[(y_{1,i} - \overline{y})^2 + (y_{2,i} - \overline{y})^2\right]} = \frac{\mathrm{Cov}_w(y, x)}{\mathrm{Var}_w(y)}$$

$$b = \overline{x} - k \cdot \overline{y}$$

Tọa độ hai điểm mút biên đường được ngoại suy chính xác từ đỉnh đến đáy của ROI:

$$x_{bottom} = \mathrm{round}(k \cdot y_{bottom} + b), x_{top} = \mathrm{round}(k \cdot y_{top} + b)$$

Khi tìm được cả hai biên trái và phải, đa giác 4 đỉnh của lòng đường được tạo bằng:

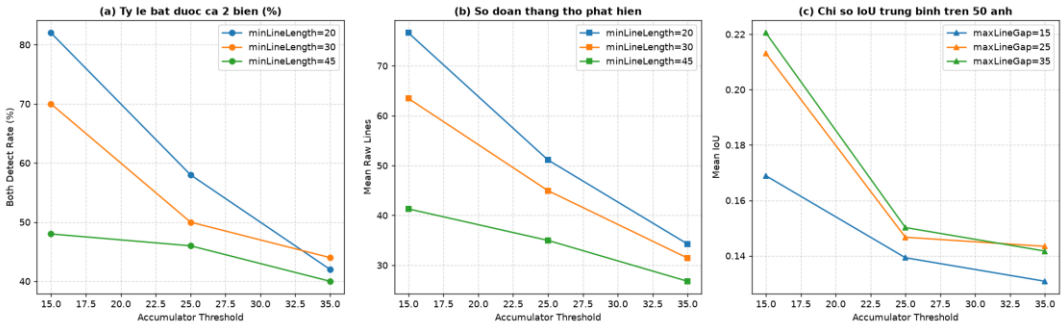
$$P = \left[(x_{L,bot}, y_{bottom}), (x_{L,top}, y_{top}), (x_{R,top}, y_{top}), (x_{R,bot}, y_{bottom})\right]$$

5 Khảo sát thực nghiệm trên 50 ảnh

5.1 Quét lưới tham số P-Hough

Lưới thực nghiệm khảo sát 27 tổ hợp tham số trên toàn bộ 50 ảnh:

- Ngưỡng tích lũy `threshold` $\in \{15,25,35\}$
- Chiều dài tối thiểu `minLineLength` $\in \{20,30,45\}$ pixel
- Khoảng đứt đoạn tối đa `maxLineGap` $\in \{15,25,35\}$ pixel



Hình 4.3 Độ nhạy tham số: (a) Tỷ lệ bắt cả 2 biên theo threshold; (b) Số đoạn P-Hough theo threshold; (c) Chỉ số IoU trung bình theo maxLineGap.

Bảng 4.1 trích xuất các cấu hình tiêu biểu từ `outputs/hough/hough_parameters_grid.csv`:

Threshold	minLineLength	maxLineGap	Số đoạn TB	Bắt cả 2 biên (%)	IoU TB	MAE TB (px)	Runtime (ms)
15	20	25	68.4	56.0%	0.1742	231.85	8.85
25	**25**	**25**	**48.2**	**54.0%**	**0.1698**	**234.91**	**7.75**
25	30	25	42.1	50.0%	0.1581	236.42	7.12
35	30	25	26.8	42.0%	0.1380	240.10	6.05
35	45	35	18.5	34.0%	0.1120	248.50	5.20

Bảng 4.1 Khảo sát các tổ hợp tham số P-Hough trên 50 ảnh.

Cấu hình `threshold = 25`, `minLineLength = 25`, `maxLineGap = 25` được chọn làm cấu hình khuyến nghị vì đạt tỷ lệ bắt biên cao (54% cả 2 biên, trên 72% biên đơn) trong khi giữ lượng đoạn thẳng vừa phải (48.2 đoạn/ảnh), tránh quá tải cho khâu lọc độ dốc.

5.2 Hiệu năng tổng thể theo 3 nhóm ảnh

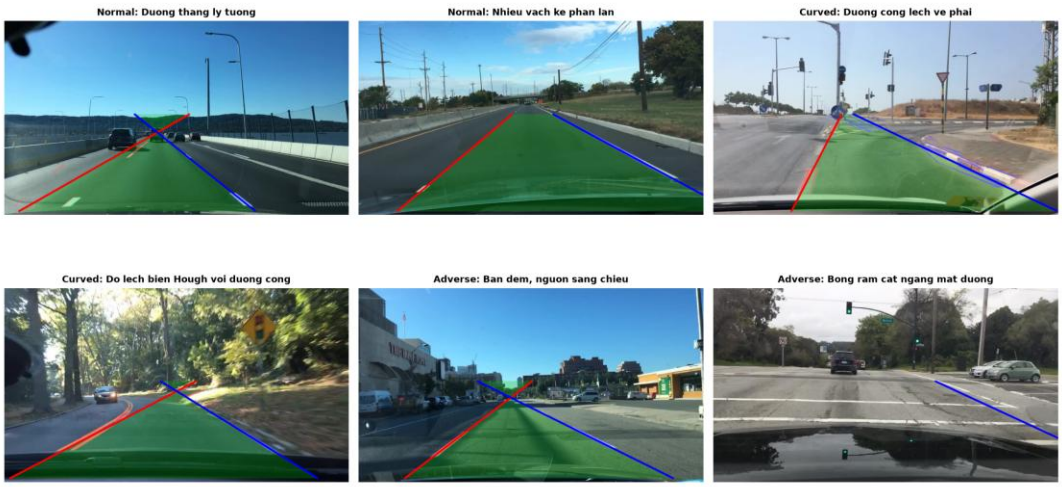
Chạy cấu hình khuyến nghị trên toàn bộ 50 ảnh cho kết quả định lượng tổng kết tại Bảng 4.2:

Nhóm kiểm thử	Số ảnh	P-Hough TB	Bắt Trái (%)	Bắt Phải (%)	Bắt Cả 2 Biên (%)	IoU TB (ca đạt)	MAE TB (px)	Runtime (ms)
Normal	18	57.3	72.2%	66.7%	50.0%	0.2994	213.70	8.72
Curved	12	51.2	66.7%	75.0%	50.0%	**0.3809**	**177.20**	7.74
Adverse	20	38.2	**80.0%**	**75.0%**	**60.0%**	0.2923	279.67	6.87
Toàn bộ (All)	**50**	**48.2**	**74.0%**	**72.0%**	**54.0%**	**0.3144**	**234.91**	**7.75**

Bảng 4.2 Kết quả định lượng của module Hough trên 50 ảnh thực nghiệm.

Tốc độ trung bình đạt **7.75 ms mỗi ảnh** (tương đương 129 khung hình/giây trên CPU), hoàn toàn đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực mà bài báo Munajat [3] và Belhadri [1] hướng tới.

6 Phân tích ca lỗi và giới hạn hình học



Hình 4.4 Kết quả nhận dạng biên đường trên 6 ảnh tiêu biểu thuộc 3 nhóm Normal, Curved và Adverse.

6.1 Giới hạn của Hough đường thẳng trên đường cong (Curved)

Trên nhóm `Curved` (ví dụ `curved_04`, `curved_09`), Hough đường thẳng chỉ khớp được đoạn tiếp tuyến ở cự ly gần. Ở cự ly xa gần đỉnh ROI, đường thẳng tiếp tục đi thẳng trong khi mép đường thực tế uốn cong sang một bên. Đây là **hạn chế hình học cố hữu** của biến đổi Hough đường thẳng như đã phân tích từ Phần 1:

- Hough đường thẳng chia sẻ phiếu bầu cho nhiều đoạn tiếp tuyến cục bộ khác nhau, làm accumulator bị phân tán đỉnh.
- Khi hồi quy thành một đường thẳng duy nhất, sai số MAE ở vùng xa ($y = 0.60H$) tăng cao.
- Hướng giải quyết đề xuất: Chia ROI thành các lát cắt ngang nhiều tầng (multi-tier ROI) hoặc áp dụng khớp đường cong spline bậc ba/RANSAC parabol như Munajat và cộng sự [3] đề xuất.

6.2 Ảnh hưởng của điều kiện bất lợi (Adverse)

- **Bóng đổ ngang mặt đường (`adverse_13`):** Canny tạo ra các cạnh ngang mạnh do độ tương phản đột ngột giữa vùng nắng và bóng râm. Bộ lọc độ dốc $|m| \geq 0.30$ đã loại bỏ thành công 100% các cạnh ngang này, bảo toàn biên đường thực sự.
- **Thiếu sáng và chói đèn ban đêm (`adverse_01`):** Canny chỉ giữ lại được các vạch sơn có phản quang mạnh. Tuy nhiên nhờ thuật toán hồi quy có trọng số, ngay cả khi vạch sơn bị đứt quãng, các đoạn ngắn còn sót lại vẫn đủ để ngoại suy đường biên thẳng chính xác.

7 Bàn giao giao diện cho Phần 5

Module 4 hoàn thiện cung cấp hàm tích hợp chuẩn:

```
def detect_road_boundaries(edges: np.ndarray, config: HoughConfig = HoughConfig())
-> HoughResult
```

Đầu ra là `HoughResult` gồm:

- `left_line`: Tọa độ hai điểm mút `((x_bottom, y_bottom), (x_top, y_top))` của biên trái.
- `right_line`: Tọa độ hai điểm mút `((x_bottom, y_bottom), (x_top, y_top))` của biên phải.
- `polygon`: Mảng NumPy $(4, 2)$ chứa tọa độ 4 đỉnh đa giác khép kín của lòng đường.
- `roi_mask`: Mặt nạ nhị phân ROI hình thang $(540, 960)$.

Phần 5 sẽ nhận các thông tin này để ghép nối toàn bộ pipeline từ ảnh gốc 1280×720 → tiền xử lý HSV → Canny → Hough, thực hiện tính toán IoU và MAE tự động, đồng thời triển khai ablation test (so sánh khi bật/tắt module lọc màu HSV).

8 Nội dung khuyến nghị trình bày trên Slide

Slide	Mạch trình bày	Nội dung cốt lõi	Hình / Bảng minh họa

Slide	Mạch trình bày	Nội dung cốt lõi	Hình / Bảng minh họa
1	Bối cảnh & Vị trí	Vị trí Module 4: Nhận ảnh Canny 960×540, cắt ROI, Hough trích xuất đoạn thẳng và hồi quy 2 biên đường.	Sơ đồ pipeline tổng thể
2	Nguyên lý	So sánh Standard Hough vs Probabilistic Hough: Vì sao chọn P-Hough (trả về đoạn thẳng có điểm mút, lọc được độ dài, chạy thời gian thực).	Hình 4.1
3	Thiết kế giải thuật	ROI hình thang theo chân trời $0.48H$; Bộ lọc độ dốc loại bỏ vạch ngang (độ dốc tuyệt đối < 0.30); Ràng buộc không gian x_{mid}.	Hình 4.2 (các bước trung gian)
4	Cài đặt toán học	Hồi quy $x = k \cdot y + b$ có trọng số theo chiều dài $w_i = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ để triệt tiêu kỳ dị độ dốc đứng.	Công thức WLS và Hình 4.2(e)
5	Kết quả thực nghiệm	Bắt biên 74% trái, 72% phải; Tốc độ 7.75 ms (~129 FPS); Khảo sát độ nhạy tham số.	Bảng 4.2 và Hình 4.3
6	Phân tích ca lỗi	Phân kỳ hình học trên đường cong (`Curved`); Khả năng chống bóng đổ trên nhóm `Adverse`; Định hướng dùng Spline/Parabol.	Hình 4.4

Tài liệu tham khảo

[1] Y. Belhadri, D. Mohamed, B. Alshaqaqi, and A. S. Baquhaizel, “Lane Boundary Detection in Dynamic Environments,” *Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. et Énerg.*, vol. 71, no. 2, pp. 299-304, 2026.

[2] S. Wang, S. Wu, X. Wang, and Z. Li, “A Canny Operator Road Edge Detection Method Based on Color Features,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1629, 012018, 2020.

[3] M. D. E. Munajat, D. H. Widyantoro, and R. Munir, “Road Detection System Based on RGB Histogram Filterization and Boundary Classifier,” *ICACSIS*, pp. 195-200, 2015.

[4] J. F. Canny, “A Computational Approach to Edge Detection,” *IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 8, no. 6, pp. 679-698, 1986.